

-- VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (RUMORE) --

verifica idoneità D.F.T. per seguente scuola  
(anche in conformità all'art. 101, c.1 D.Lgs 81/08)

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-01 - Addetto Movimentazione (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID    | Categoria-marca-modello/posizione di misura                     |     |     | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCEq,T | D.P.I. (PNR)                      | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max) | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|--------|--------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------|
|                    |        | E10_3 | Prova                                                           | boh | boh | 0,2   | 100,2    | 75,3   | 79,8   | 0,0                               |                | 70       |                                          |
|                    |        | W14   | Movimentazione con carroponte                                   | /   | /   | 1,6   | 121,6    | 81,7   | 85,3   | 10,7                              |                | 120      |                                          |
|                    |        | W7    | Movimentazione con carrello elevatore                           | /   | /   | 2,5   | 129,6    | 80,1   | 94,3   | 5,4                               |                | 30       |                                          |
| 👉                  |        | W10   | Movimentazione con autogru in esterno                           | /   | /   | 0,5   | 132,8    | 82,3   | 108,6  | 27,0                              | 55,3           | 90       |                                          |
|                    |        | W11   | Trasferimenti con trattore in esterno                           | /   | /   | 1,8   | 136,6    | 88,9   | 97,4   | 4,5                               |                | 20       |                                          |
| 😊                  |        | F9    | Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru | /   | /   | 0,9   | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1                               | 76,2           | 50       |                                          |
|                    |        | D18   | Movimentazioni in piazzale esterno                              | /   | /   | 2,4   | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0                               |                | 50       |                                          |
|                    |        | D19   | Movimentazioni in piazzale esterno con gru a torre              | /   | /   | 1,9   | 105,2    | 65,0   | 76,3   | 0,0                               |                | 50       |                                          |
| (*) Valore stimato |        |       |                                                                 |     |     |       |          |        |        | Tempo totale di esposizione (min) |                | 480,0    |                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 81,4**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **0,71**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,39**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 81,4 ± 1,39 → LEX MAX = 82,8

Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,6

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio   |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |             |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <u>10,7</u> |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)* | 75,5 | Lact | 80,0  | ACCETTABILE |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | IDONEO      |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_01-02 Carpentiere / Montatore (Officina)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura    |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAEq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                             | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|------------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    |        | W3  | Molatura con mola piccola                      | / | / | 1,5   | 127,7    | 98,5   | 99,7   | 12,4            |                   | 90                                      |                                                |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                         | / | / | 0,5   | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2            |                   | 31                                      |                                                |
| ☺                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità                  | / | / | 0,7   | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4            | 75,5              | 20                                      |                                                |
|                    |        | W17 | Montaggio con saldatura                        | / | / | 0,6   | 125,9    | 84,6   | 86,5   | 11,6            |                   | 60                                      |                                                |
| ☺                  |        | E4  | Pantografo                                     | / | / | 0,9   | 113,6    | 88,1   | 89,3   | 12,4            | 75,7              | 40                                      |                                                |
|                    |        | D18 | Movimentazioni in piazzale esterno             | / | / | 2,4   | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0             |                   | 30                                      |                                                |
|                    |        | F4  | Pressa                                         | / | / | 0,9   | 122,4    | 85,3   | 88,0   | 11,2            |                   | 20                                      |                                                |
|                    |        | F7  | Piegatura                                      | / | / | 0,3   | 116,7    | 83,1   | 84,3   | 12,4            |                   | 20                                      |                                                |
| ☺                  |        | D1  | Taglio con sega a nastro                       | / | / | 1,5   | 109,2    | 87,1   | 88,7   | 12,0            | 75,1              | 30                                      |                                                |
|                    |        | W2  | Saldatura                                      | / | / | 2,6   | 124,5    | 93,0   | 94,9   | 11,6            |                   | 40                                      |                                                |
|                    |        | D3  | Calandratura                                   | / | / | 1,3   | 119,6    | 82,1   | 85,6   | 10,7            |                   | 60                                      |                                                |
| ☺                  |        | D7  | Calandratura con indotto attività di montaggio | / | / | 1,2   | 127,3    | 87,7   | 89,9   | 11,4            | 76,3              | 30                                      |                                                |
|                    |        | W1  | Molatura con mola assiale                      | / | / | 0,9   | 122,4    | 98,1   | 99,0   | 12,7            |                   | 2                                       |                                                |
| ☺                  |        | E15 | Montaggio-smontaggio con avvitatore pneumatico | / | / | 0,7   | 134,1    | 92,9   | 93,4   | 13,2            | 79,7              | 2                                       |                                                |
|                    |        | W4  | Smussatura                                     | / | / | 0,5   | 123,0    | 93,7   | 95,0   | 12,3            |                   | 5                                       |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                |   |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) 480,0 |                                                |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 92,6

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 2,18

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 2,44

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 92,6 ± 2,44 → LEX MAX = 95,0

Massimo dei Lpicco,C misurati = 134,1

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 80,3  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | 12,0                    |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | INSUFFICIENTE           |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-03 Saldatore (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | W2  | Saldatura                                   | / | / | 2,6   | 124,5    | 93,0   | 94,9   | 11,6         |                | 150                               |                                          |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                      | / | / | 0,5   | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2         |                | 100                               |                                          |
|                    |        | W3  | Molatura con mola piccola                   | / | / | 1,5   | 127,7    | 98,5   | 99,7   | 12,4         |                | 30                                |                                          |
| ☺                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità               | / | / | 0,7   | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4         | 75,5           | 30                                |                                          |
|                    |        | D18 | Movimentazioni in piazzale esterno          | / | / | 2,4   | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0          |                | 20                                |                                          |
|                    |        | E5  | Saldatrice auto a colonna                   | / | / | 1,0   | 118,7    | 82,2   | 84,2   | 11,5         |                | 60                                |                                          |
|                    |        | W6  | Saldatura interna gambe in piattaforma      | / | / | 3,8   | 129,1    | 95,3   | 95,9   | 13,1         |                | 60                                |                                          |
| ☺                  |        | E1  | Saldatura - montaggio                       | / | / | 2,2   | 118,4    | 80,3   | 82,4   | 11,4         | 68,8           | 30                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |   |   |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 92,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **2,69**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,71**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 92,1  $\pm$  2,71  $\rightarrow$  **LEX MAX = 94,8**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **129,1**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = 79,8**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15           |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8            | <b>12,1</b>                    |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>79,8</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b>  | <b>ACCETTABILE</b>             |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-04 Gruista (operatore a bordo) (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                       | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                    |        | D11 | Attività di magazzino                                                 | / | / | 0,6   | 105,7    | 72,2   | 75,5   | 0,0             |                   | 5                                 |                                                |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                                                | / | / | 0,5   | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2            |                   | 5                                 |                                                |
|                    |        | W9  | Movimentazione con autogru<br>in esterno                              | / | / | 1,0   | 121,9    | 79,2   | 91,3   | 27,0            | 64,3              | 60                                |                                                |
|                    |        | W10 | Movimentazione con autogru<br>in esterno                              | / | / | 0,5   | 132,8    | 82,3   | 108,6  | -0,7            |                   | 60                                |                                                |
|                    |        | W8  | Movimentazione con carrello<br>elevatore                              | / | / | 1,4   | 128,0    | 88,3   | 99,4   | 6,9             |                   | 20                                |                                                |
|                    |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | / | 0,9   | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1             | 76,2              | 20                                |                                                |
|                    |        | W15 | Movimentazione con autogru<br>in esterno                              | / | / | 1,7   | 115,3    | 82,5   | 88,8   | 9,3             |                   | 60                                |                                                |
|                    |        | W7  | Movimentazione con carrello<br>elevatore                              | / | / | 2,5   | 129,6    | 80,1   | 94,3   | 27,0            | 67,3              | 60                                |                                                |
|                    |        | W11 | Trasferimenti con trattore in<br>esterno                              | / | / | 1,8   | 136,6    | 88,9   | 97,4   | 0,0             |                   | 60                                |                                                |
|                    |        | W16 | Movimentazione con carrello<br>elevatore                              | / | / | 3,0   | 135,2    | 75,3   | 90,9   | 0,0             |                   | 30                                |                                                |
|                    |        | E8  | Movimentazioni esterne                                                | / | / | 1,1   | 103,3    | 62,8   | 77,1   | 0,0             |                   | 100                               |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **83,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,23**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,83**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,1 ± 1,83 → LEX MAX = **84,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **136,6**

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR    | H    | M    | L     | PNR medio   |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|------|------|-------|-------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26     | 32   | 23   | 15    |             |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13     | 16   | 12   | 8     | <b>16,3</b> |
|      | STATO             |                                   | LEQ             | Leq(A) | 75,7 | Lact | 80,0  | ACCETTABILE |
|      | IN DOTAZIONE      | Medoto HML                        | PPeak           | dm     | 2,5  | Lact | 135,0 | IDONEO      |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-05 Manutentore meccanico (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura        |   | U1a,m | Lpicco,C | LAEq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                       | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                    |        | W14 | Movimentazione con<br>carroponte                   | / | /     | 1,6      | 121,6  | 81,7   | 85,3            | 10,7              | 60                                |                                                |
|                    |        | D12 | Attività di magazzino                              | / | /     | 1,9      | 99,9   | 59,8   | 62,2            | 0,0               | 60                                |                                                |
|                    |        | D13 | Attività di magazzino                              | / | /     | 1,6      | 94,7   | 47,3   | 59,7            | 0,0               | 60                                |                                                |
|                    |        | E11 | Attività di officina con indotto<br>molatura       | / | /     | 2,4      | 104,4  | 78,2   | 80,3            | 0,0               | 20                                |                                                |
|                    |        | E8  | Movimentazioni esterne                             | / | /     | 1,1      | 103,3  | 62,8   | 77,1            | 0,0               | 20                                |                                                |
|                    |        | E13 | Attività di officina con indotto<br>movimentazioni | / | /     | 1,6      | 93,4   | 59,4   | 63,6            | 0,0               | 60                                |                                                |
|                    |        | W1  | Molatura con mola assiale                          | / | /     | 0,9      | 122,4  | 98,1   | 99,0            | 12,7              | 30                                |                                                |
|                    |        | F12 | Manutenzioni                                       | / | /     | 0,3      | 106,6  | 73,2   | 76,7            | 0,0               | 150                               |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                    |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) | 460,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **86,4**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **2,08**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,38**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 86,4  $\pm$  2,38  $\rightarrow$  LEX MAX = **88,7**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **122,4**

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = **73,6**  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <b>11,7</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-06 Manutentore elettrico (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID         | Categoria-marca-modello/posizione di misura     |   | U1a,m | Lpicco,C   | LAeq,T       | LCeq,T      | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR)                    | Tm (max)     | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|---|-------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|                    |        | <b>W14</b> | Movimentazione con carroponete                  | / | /     | <b>1,6</b> | <b>121,6</b> | <b>81,7</b> | <b>85,3</b>  | <b>10,7</b>                       | <b>60</b>    |                                          |
|                    |        | <b>D12</b> | Attività di magazzino                           | / | /     | <b>1,9</b> | <b>99,9</b>  | <b>59,8</b> | <b>62,2</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>60</b>    |                                          |
|                    |        | <b>D13</b> | Attività di magazzino                           | / | /     | <b>1,6</b> | <b>94,7</b>  | <b>47,3</b> | <b>59,7</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>60</b>    |                                          |
|                    |        | <b>E11</b> | Attività di officina con indotto molatura       | / | /     | <b>2,4</b> | <b>104,4</b> | <b>78,2</b> | <b>80,3</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>20</b>    |                                          |
|                    |        | <b>E12</b> | Attività di officina con indotto molatura       | / | /     | <b>0,9</b> | <b>115,3</b> | <b>69,4</b> | <b>76,9</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>50</b>    |                                          |
|                    |        | <b>E13</b> | Attività di officina con indotto movimentazioni | / | /     | <b>1,6</b> | <b>93,4</b>  | <b>59,4</b> | <b>63,6</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>60</b>    |                                          |
|                    |        | <b>F12</b> | Manutenzioni                                    | / | /     | <b>0,3</b> | <b>106,6</b> | <b>73,2</b> | <b>76,7</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>150</b>   |                                          |
|                    |        | <b>W1</b>  | Molatura con mola assiale                       | / | /     | <b>0,9</b> | <b>122,4</b> | <b>98,1</b> | <b>99,0</b>  | <b>12,7</b>                       | <b>20</b>    |                                          |
| (*) Valore stimato |        |            |                                                 |   |       |            |              |             |              | Tempo totale di esposizione (min) | <b>480,0</b> |                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 84,7**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,95**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **2,31**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

**LEX,8h**

**84,7 ± 2,31**

**LEX MAX = 87,0**

**Massimo dei Lpicco,C misurati = 122,4**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = 72,0**  
**Ppeak = Non previsto**

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | <b>26</b>      | <b>32</b>   | <b>23</b>   | <b>15</b>    |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | <b>0,5</b>      | <b>13</b>      | <b>16</b>   | <b>12</b>   | <b>8</b>     | <b>11,7</b>                    |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> |              | <b>BUONA</b>                   |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-07 Addetto Lab. e Ispettore QC (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   | U1a,m                             | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max) | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                    |        | F5  | Attività ufficio tecnico interno produzione | / | 4,8                               | 111,7    | 59,4   | 72,7   | 0,0             |                   | 130         |                                                |
|                    |        | D11 | Attività di magazzino                       | / | 0,6                               | 105,7    | 72,2   | 75,5   | 0,0             |                   | 60          |                                                |
|                    |        | E9  | Attività di ufficio                         | / | 2,3                               | 96,6     | 55,4   | 64,2   | 0,0             |                   | 90          |                                                |
| ☺                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità               | / | 0,7                               | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4            | 75,5              | 100         |                                                |
|                    |        | D15 | Taglio con sega a nastro                    | / | 0,7                               | 127,1    | 83,3   | 84,5   | 12,5            |                   | 30          |                                                |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                      | / | 0,5                               | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2            |                   | 70          |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |   | Tempo totale di esposizione (min) |          |        |        |                 | 480,0             |             |                                                |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 83,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,29**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,87**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

LEX,8h 83,1  $\pm$  1,87  $\rightarrow$  **LEX MAX = 84,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **127,1**

**CLASSE DI RISCHIO MEDIO**

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15           |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8            | <b>12,4</b>                    |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> | <b>BUONA</b> |                                |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |



**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-08 Attività di responsabili e servizi uffici (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   | U1a,m                             | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max) | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------------------------------------------|
|                    |        | E9  | Attività di ufficio                         | / | 2,3                               | 96,6     | 55,4   | 64,2   | 0,0          |                | 150      |                                          |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                      | / | 0,5                               | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2         |                | 120      |                                          |
|                    |        | D11 | Attività di magazzino                       | / | 0,6                               | 105,7    | 72,2   | 75,5   | 0,0          |                | 40       |                                          |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                      | / | 1,2                               | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                | 60       |                                          |
| ☺                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità               | / | 0,7                               | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4         | 75,5           | 50       |                                          |
|                    |        | D18 | Movimentazioni in piazzale esterno          | / | 2,4                               | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0          |                | 60       |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |   | Tempo totale di esposizione (min) |          |        |        |              |                | 480,0    |                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 81,3**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **0,91**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,58**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

LEX,8h **81,3**  $\pm$  **1,58**  $\rightarrow$  **LEX MAX = 82,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **112,8**

**CLASSE DI RISCHIO MEDIO**

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15           |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8            | <b>12,3</b>                    |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> | <b>BUONA</b> |                                |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01-09 Svolgimento delle operazioni nell'area di lavoro OFFICINA (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   |   |  | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                                       | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |    |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|---|--|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
|                    |        | F12 | Manutenzioni                                | / | / |  | 0,3   | 106,6    | 73,2   | 76,7   | 0,0          |                | 60                                             | 120                                      | 60 |
|                    |        | F3  | Movimentazioni interne                      | / | / |  | 0,5   | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2         |                | 105                                            | 125                                      | 85 |
|                    |        | E2  | Attività di magazzino                       | / | / |  | 0,9   | 106,7    | 64,5   | 70,1   | 0,0          |                | 105                                            | 125                                      | 85 |
|                    |        | D11 | Attività di magazzino                       | / | / |  | 0,6   | 105,7    | 72,2   | 75,5   | 0,0          |                | 105                                            | 125                                      | 85 |
|                    |        | D18 | Movimentazioni in piazzale esterno          | / | / |  | 2,4   | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0          |                | 105                                            | 125                                      | 85 |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |   |   |  |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) <b>480,0</b> |                                          |    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **77,9**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,61**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,10**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

77,9 ± 2,10

→ LEX MAX = **80,0**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **112,8**

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <b>11,2</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_01\_10 Addetto alla Sabbatura (Officina)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                                                          |     | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | w19 | Sabbatura                                                                                            | / / | 1,1   | 129,1    | 92,9   | 95,4   | 11,3         |                | 300                               |                                          |
|                    |        | F16 | Preparazione verniciatura - operazioni di pulizia pezzi in uscita dalla sabbatura con aria compressa | / / | 2,0   | 136,2    | 115,0  | 116,6  | 12,0         |                | 60                                |                                          |
|                    |        | F11 | Movimentazioni in piazzale esterno con gru a torre                                                   | / / | 1,0   | 99,8     | 61,3   | 70,8   | 0,0          |                | 120                               |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                                                      |     |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 106,1

LEX,8h

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

106,1 ± 3,78

LEX MAX = 109,9

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 5,26

Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,2

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 3,78

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 94,1  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|---------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |               |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | 11,6          |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | INSUFFICIENTE |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | IDONEO        |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_01\_11 Addetto alla Verniciatura (Officina)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                                   |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAEq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | W20 | Verniciatura                                                                  | / | / | 1,2   | 122,7    | 79,9   | 84,5   | 0,0          |                | 320                               |                                          |
|                    |        | D16 | Assistenza durante fase di pulizia pezzi con aria compressa                   | / | / | 1,0   | 120,8    | 83,8   | 85,6   | 11,7         |                | 30                                |                                          |
|                    |        | D17 | Movimentazione pezzi in uscita dalla verniciatura                             | / | / | 0,6   | 99,2     | 76,1   | 78,1   | 0,0          |                | 30                                |                                          |
|                    |        | E17 | Miscelazione per preparazione vernici                                         | / | / | 1,1   | 107,1    | 78,1   | 80,5   | 0,0          |                | 10                                |                                          |
|                    |        | F17 | Preparazione verniciatura - operazioni manuali di applicazione nastro adesivo | / | / | 1,4   | 115,6    | 72,6   | 76,8   | 0,0          |                | 90                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                               |   |   |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **79,4**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,74**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,17**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 79,4 ± 2,17 → LEX MAX = 81,6

Massimo dei Lpicco,C misurati = 122,7

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR    | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26     | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13     | 16   | 12   | 8     | <b>11,7</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A) | 78,6 | Lact | 80,0  | ACCETTABILE             |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm     | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-01 Addetto alla movimentazione (Cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID         | Categoria-marca-modello/posizione di misura |     | U1a,m      | Lpicco,C     | LAeq,T      | LCeq,T       | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                                 | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|------------|---------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | <b>W8</b>  | Movimentazione con carrello elevatore       | / / | <b>1,4</b> | <b>128,0</b> | <b>88,3</b> | <b>99,4</b>  | <b>6,9</b>   |                | <b>60</b>                                |                                          |
|                    |        | <b>W7</b>  | Movimentazione con carrello elevatore       | / / | <b>2,5</b> | <b>129,6</b> | <b>80,1</b> | <b>94,3</b>  | <b>5,4</b>   |                | <b>100</b>                               |                                          |
|                    |        | <b>W11</b> | Trasferimenti con trattore in esterno       | / / | <b>1,8</b> | <b>136,6</b> | <b>88,9</b> | <b>97,4</b>  | <b>8,2</b>   |                | <b>60</b>                                |                                          |
|                    |        | <b>D18</b> | Movimentazioni in piazzale esterno          | / / | <b>2,4</b> | <b>101,9</b> | <b>79,5</b> | <b>84,0</b>  | <b>0,0</b>   |                | <b>120</b>                               |                                          |
|                    |        | <b>W10</b> | Movimentazione con autogru in esterno       | / / | <b>0,5</b> | <b>132,8</b> | <b>82,3</b> | <b>108,6</b> | <b>-0,7</b>  |                | <b>60</b>                                |                                          |
|                    |        | <b>D9</b>  | Movimentazioni esterne                      | / / | <b>1,2</b> | <b>112,7</b> | <b>68,0</b> | <b>81,7</b>  | <b>0,0</b>   |                | <b>80</b>                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |            |                                             |     |            |              |             |              |              |                | <b>Tempo totale di esposizione (min)</b> | <b>480,0</b>                             |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 83,9**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **1,25**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,84**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

**LEX,8h** 83,9 ± 1,84 → **LEX MAX = 85,7**

**Massimo dei Lpicco,C misurati = 136,6**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoproteettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio          |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | <b>26</b>      | <b>32</b>   | <b>23</b>   | <b>15</b>    |                    |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | <b>0,5</b>      | <b>13</b>      | <b>16</b>   | <b>12</b>   | <b>8</b>     | <b>6,6</b>         |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>79,3</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b>  | <b>ACCETTABILE</b> |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>IDONEO</b>      |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-02 Carpentiere / montatore (Cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   | U1a,m | Lpicco,C | LAEq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                       | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                    |        | D4  | Molatura con mola grande                                              | / | /     | 1,0      | 126,4  | 104,8  | 105,3           | 13,2              | 15                                |                                                |
|                    |        | D5  | Molatura con mola piccola                                             | / | /     | 1,2      | 119,9  | 97,8   | 100,2           | 11,3              | 60                                |                                                |
| ☺                  |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | /     | 0,9      | 121,0  | 82,3   | 95,1            | 6,1               | 76,2                              | 135                                            |
|                    |        | W2  | Saldatura                                                             | / | /     | 2,6      | 124,5  | 93,0   | 94,9            | 11,6              | 100                               |                                                |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                                | / | /     | 1,2      | 112,7  | 68,0   | 81,7            | 0,0               | 150                               |                                                |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                           | / | /     | 0,1      | 110,0  | 71,0   | 94,6            | 0,0               | 20                                |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 93,4**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,15**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **1,77**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

LEX,8h

93,4 ± 1,77 → **LEX MAX = 95,1**

**Massimo dei Lpicco,C misurati = 126,4**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = 81,5**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L                    | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15                   |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8                    | <b>10,5</b>                    |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> | <b>INSUFFICIENTE</b> |                                |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b>         | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-03 Saldatore (Cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti - (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | W2  | Saldatura                                   | / | 2,6   | 124,5    | 93,0   | 94,9   | 11,6         |                  | 240                               |                                          |
|                    |        | D4  | Molatura con mola grande                    | / | 1,0   | 126,4    | 104,8  | 105,3  | 13,2         |                  | 10                                |                                          |
|                    |        | D5  | Molatura con mola piccola                   | / | 1,2   | 119,9    | 97,8   | 100,2  | 11,3         |                  | 30                                |                                          |
|                    |        | D18 | Movimentazioni in piazzale esterno          | / | 2,4   | 101,9    | 79,5   | 84,0   | 0,0          |                  | 90                                |                                          |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                      | / | 1,2   | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                  | 90                                |                                          |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                 | / | 0,1   | 110,0    | 71,0   | 94,6   | 0,0          |                  | 20                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |   |       |          |        |        |              |                  | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 93,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **2,40**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **2,56**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

LEX,8h 93,1  $\pm$  2,56  $\rightarrow$  **LEX MAX = 95,6**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **126,4**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

**Con attenuazione D.P.I.** **LEX,8h = 81,1**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)** **Ppeak = Non previsto**

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L                    | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15                   | <b>12,0</b>                    |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8                    |                                |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> | <b>INSUFFICIENTE</b> |                                |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b>         | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_02-04 Gruista (operatore a bordo) (Cantieri)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   | U1a,m                             | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max) | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| ☺                  |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | 0,9                               | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1             | 76,2              | 110         |                                                |
| ✋                  |        | W10 | Movimentazione con autogru<br>in esterno                              | / | 0,5                               | 132,8    | 82,3   | 108,6  | 27,0            |                   | 150         |                                                |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                           | / | 0,1                               | 110,0    | 71,0   | 94,6   | 0,0             |                   | 20          |                                                |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                                | / | 1,2                               | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0             |                   | 200         |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   | Tempo totale di esposizione (min) |          |        |        |                 |                   |             | 480,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 79,7

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 0,92

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 1,58

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

79,7 ± 1,58 → LEX MAX = 81,3

Massimo dei Lpicco,C misurati = 132,8

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissioni maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | 16,5                    |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |



**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-05 Manutentore elettrico (Cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura     |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | E8  | Movimentazioni esterne                          | / | 1,1   | 103,3    | 62,8   | 77,1   | 0,0          |                | 85                                |                                          |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                          | / | 1,2   | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                | 85                                |                                          |
|                    |        | W3  | Molatura con mola piccola                       | / | 1,5   | 127,7    | 98,5   | 99,7   | 12,4         |                | 10                                |                                          |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                     | / | 0,1   | 110,0    | 71,0   | 94,6   | 0,0          |                | 15                                |                                          |
|                    |        | E12 | Attività di officina con indotto molatura       | / | 0,9   | 115,3    | 69,4   | 76,9   | 0,0          |                | 50                                |                                          |
|                    |        | E13 | Attività di officina con indotto movimentazioni | / | 1,6   | 93,4     | 59,4   | 63,6   | 0,0          |                | 205                               |                                          |
|                    |        | F14 | Saldatura                                       | / | 0,6   | 120,0    | 82,5   | 83,3   | 12,9         | 69,6           | 30                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                 |   |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **82,1**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **3,23**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,96**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 82,1  $\pm$  2,96  $\rightarrow$  LEX MAX = 85,1

Massimo del Lpicco,C misurati = 127,7

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoprotettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <b>12,6</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_02-06 Ispettore QC (Cantieri)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                             | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ☹                  |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | /     | 0,9      | 121,0  | 82,3   | 95,1            | 6,1               | 76,2                                    | 120                                            |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                                | / | /     | 1,2      | 112,7  | 68,0   | 81,7            | 0,0               |                                         | 120                                            |
|                    |        | F5  | Attività ufficio tecnico interno<br>produzione                        | / | /     | 4,8      | 111,7  | 59,4   | 72,7            | 0,0               |                                         | 150                                            |
| ☹                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità                                         | / | /     | 0,7      | 111,9  | 88,9   | 89,2            | 13,4              | 75,5                                    | 70                                             |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                           | / | /     | 0,1      | 110,0  | 71,0   | 94,6            | 0,0               |                                         | 20                                             |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) 480,0 |                                                |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 82,0

LEX,8h

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

82,0 ± 1,78 → LEX MAX = 83,8

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 1,17

Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 1,78

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | 9,7                     |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_02-07 Servizi Ufficio (cantieri)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   | U1a,m                             | Lpicco,C | Laeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max) | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| ☺                  |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | /                                 | 0,9      | 121,0  | 82,3   | 95,1            | 6,1               | 76,2        | 120                                            |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                                | / | /                                 | 1,2      | 112,7  | 68,0   | 81,7            | 0,0               |             | 130                                            |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                           | / | /                                 | 0,1      | 110,0  | 71,0   | 94,6            | 0,0               |             | 20                                             |
|                    |        | F5  | Attività ufficio tecnico interno<br>produzione                        | / | /                                 | 4,8      | 111,7  | 59,4   | 72,7            | 0,0               |             | 210                                            |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   | Tempo totale di esposizione (min) |          |        |        |                 |                   |             | 480,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 76,5

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 2,07

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 2,37

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

76,5

±

2,37

→

LEX MAX = 78,9

Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:                        | Marca:     | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari                 | 3M PELTOR  | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      | Coefficiente correttivo $\beta$ = |            | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <u>6,1</u>              |
|      | STATO                             | Medoto HML | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE                      |            | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-08 Solgimento delle operazioni nell'area di lavoro CANTIERE (cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                     |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                                       | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ☺                  |        | F9  | Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru | / | /     | 0,9      | 121,0  | 82,3   | 95,1         | 6,1            | 76,2                                           | 120                                      |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                          | / | /     | 1,2      | 112,7  | 68,0   | 81,7         | 0,0            |                                                | 130                                      |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                     | / | /     | 0,1      | 110,0  | 71,0   | 94,6         | 0,0            |                                                | 20                                       |
|                    |        | F5  | Attività ufficio tecnico interno produzione                     | / | /     | 4,8      | 111,7  | 59,4   | 72,7         | 0,0            |                                                | 210                                      |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                 |   |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) <b>480,0</b> |                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **76,5**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **2,07**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,37**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

76,5 ± 2,37

→ LEX MAX = **78,9**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **121,0**

CLASSE DI RISCHIO BASSO

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    | <b>6,1</b>              |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     |                         |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_02-09 Interventi di manutenzione meccanica (Cantieri)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                           |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAEq,T | LCEq,T | D.P.I.<br>(PNR) | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max)                       | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ☹                  |        | F9  | Assistenza alle<br>movimentazioni esterne in<br>prossimità di autogru | / | / | 0,9   | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1             | 76,2              | 10                                |                                                |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                                | / | / | 1,2   | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0             |                   | 65                                |                                                |
|                    |        | W3  | Molatura con mola piccola                                             | / | / | 1,5   | 127,7    | 98,5   | 99,7   | 12,4            |                   | 15                                |                                                |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                                           | / | / | 0,1   | 110,0    | 71,0   | 94,6   | 0,0             |                   | 20                                |                                                |
|                    |        | E13 | Attività di officina con indotto<br>movimentazioni                    | / | / | 1,6   | 93,4     | 59,4   | 63,6   | 0,0             |                   | 170                               |                                                |
|                    |        | E12 | Attività di officina con indotto<br>molatura                          | / | / | 0,9   | 115,3    | 69,4   | 76,9   | 0,0             |                   | 170                               |                                                |
| ☺                  |        | F14 | Saldatura                                                             | / | / | 0,6   | 120,0    | 82,5   | 83,3   | 12,9            | 69,6              | 30                                |                                                |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                       |   |   |       |          |        |        |                 |                   | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                          |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 83,8**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **3,28**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **2,99**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 83,8 ± 2,99 → **LEX MAX = 86,8**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **127,7**

**CLASSE DI RISCHIO ALTO**

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del livello superiore d'azione, ai sensi dell'art. 193 comma 1b -il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino gli otoprotettori-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <b>10,5</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_02-10 Addetto alla coibentazione (Cantieri)

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |     | U1a,m                             | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max) | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------------------------------------------|
|                    |        | E12 | Attività di officina con indotto molatura   | / / | 0,9                               | 115,3    | 69,4   | 76,9   | 0,0          |                | 215      |                                          |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                      | / / | 1,2                               | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                | 210      |                                          |
|                    |        | W34 | Avvitatore                                  | / / | 0,3                               | 114,6    | 85,5   | 84,6   | 14,8         |                | 5        |                                          |
|                    |        | W13 | Molatura con mola piccola                   | / / | 2,3                               | 129,5    | 103,4  | 105,3  | 11,6         |                | 30       |                                          |
|                    |        | F18 | Trasferimenti con autocarro                 | / / | 0,1                               | 110,0    | 71,0   | 94,6   | 0,0          |                | 20       |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                             |     | Tempo totale di esposizione (min) |          |        |        |              |                | 480,0    |                                          |

Tempo di riferimento (To) = 480

LEX, 8h = 91,4

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = 6,74

Incertezza estesa U(LEX,8h) = 4,28

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h

91,4

±

4,28

→

LEX MAX = 95,7

Massimo dei Lpicco,C misurati = 129,5

CLASSE DI RISCHIO ALTO

Dal calcolo del LEX8h è emerso il superamento del limite di esposizione.

E' obbligatorio l'impiego dei D.P.I. per le sorgenti che superano gli 87 dB(A) e/o 135 dB(C), IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE CONSEGUENTE E' QUELLO SOTTO RIPORTATO:

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = 79,8  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR    | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26     | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13     | 16   | 12   | 8     | <u>13,2</u>             |
|      | STATO             |                                   | LEQ             | Leq(A) | 79,8 | Lact | 80,0  | ACCETTABILE             |
|      | IN DOTAZIONE      | Medoto HML                        | PPeak           | dm     | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 0,7  
 Incert. di pos. dello strumento U3 1,0

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = 0,50  
 Cuffie = 0,75  
 Altro = 0,30

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
 M\_03-01 Impiegati (Palazzina Uffici)

Verifica D.P.I.

| Laeq                                        | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura |   | U1a,m                                 | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I.<br>(PNR)                   | LEQ(A)Ti<br>(PNR) | Tm<br>(max) | In caso di<br>variabilità di Tm<br>Tmax - Tmin |
|---------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                                             |        | F13 | Attività di ufficio                         | / | /                                     | 1,8      | 106,5  | 51,2   | 58,3                              | 0,0               |             | 480                                            |
| (*) Valore stimato                          |        |     |                                             |   |                                       |          |        |        | Tempo totale di esposizione (min) |                   | 480,0       |                                                |
| Tempo di riferimento (To) = <u>480</u>      |        |     |                                             |   | VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA       |          |        |        |                                   |                   |             |                                                |
| LEX, 8h = <u>51,2</u>                       |        |     |                                             |   | LEX,8h                                | 51,2     | ±      | 3,53   | →                                 | LEX MAX = 54,7    |             |                                                |
| Incert. comb. standard $u_2(LEX,8h) = 4,59$ |        |     |                                             |   | Massimo dei Lpicco,C misurati = 106,5 |          |        |        |                                   |                   |             |                                                |
| Incertezza estesa $U(LEX,8h) = 3,53$        |        |     |                                             |   | CLASSE DI RISCHIO BASSO               |          |        |        |                                   |                   |             |                                                |

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

##### Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.  
 Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

#### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

|              |                   |                                   |                 |         |      |      |                |                         |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|----------------|-------------------------|
| COD.         | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L              | PNR medio               |
| A1           | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15             | <u>Non necessario</u>   |
|              |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8              |                         |
| STATO        |                   | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 | IPERPROTEZIONE |                         |
| IN DOTAZIONE |                   |                                   | PPeak           | dm      | 2.5  | Lact | 135,0          | VERIFICA NON NECESSARIA |

**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_03-02 Impiegati tecnici - operativi (Palazzina Uffici)**

Verifica D.P.I.

| Laeq               | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                     |     | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max)                          | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                    |        | F13 | Attività di ufficio                                             | / / | 1,8   | 106,5    | 51,2   | 58,3   | 0,0          |                | 300                               |                                          |
|                    |        | D9  | Movimentazioni esterne                                          | / / | 1,2   | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                | 60                                |                                          |
| ☺                  |        | E6  | Montaggio e controllo qualità                                   | / / | 0,7   | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4         | 75,5           | 60                                |                                          |
| ☺                  |        | F9  | Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru | / / | 0,9   | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1          | 76,2           | 60                                |                                          |
| (*) Valore stimato |        |     |                                                                 |     |       |          |        |        |              |                | Tempo totale di esposizione (min) | 480,0                                    |

Tempo di riferimento (To) = **480**

**LEX, 8h = 80,8**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h) = **1,37**

Incertezza estesa U(LEX,8h) = **1,93**

**VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA**

LEX,8h

80,8 ± 1,93 → **LEX MAX = 82,7**

**Massimo dei Lpicco,C misurati = 121,0**

**CLASSE DI RISCHIO MEDIO**

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

**Con attenuazione D.P.I.**  
**(al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)**

**LEX,8h = Non previsto**  
**Ppeak = Non previsto**

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**Nota:**

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:          | Marca:                            | Modello:        | SNR            | H           | M           | L            | PNR medio                      |
|------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari   | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26             | 32          | 23          | 15           |                                |
|      |                     | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13             | 16          | 12          | 8            | <b>9,7</b>                     |
|      | <b>STATO</b>        | <b>Medoto HML</b>                 | <b>LEQ</b>      | <b>Leq(A)'</b> | <b>Lact</b> | <b>80,0</b> | <b>BUONA</b> |                                |
|      | <b>IN DOTAZIONE</b> |                                   | <b>PPeak</b>    | <b>dm</b>      | <b>2,5</b>  | <b>Lact</b> | <b>135,0</b> | <b>VERIFICA NON NECESSARIA</b> |



**Parametri d'incertezza usati**  
 Incert. strumentale considerata U2 **0,7**  
 Incert. di pos. dello strumento U3 **1,0**

**Coefficiente  $\beta$  dei DPI**  
 Inserti auricolari = **0,50**  
 Cuffie = **0,75**  
 Altro = **0,30**

**Legenda DPI**  
 DA ACQUISTARE Inserti con archetto  
 IN DOTAZIONE Inserti espandibili  
 Inserti su calco dell'orecchio  
 Cuffie auricolari  
 Cuffie ANR

GRUPPO OMOGENEO:  
**M\_03-03 Svolgimento delle operazioni nell'area di lavoro UFFICI (Palazzina Uffici)**

Verifica D.P.I.

| Laeq | Lpicco | ID  | Categoria-marca-modello/posizione di misura                     |   |   | U1a,m | Lpicco,C | LAeq,T | LCeq,T | D.P.I. (PNR) | LEQ(A)Ti (PNR) | Tm (max) | In caso di variabilità di Tm Tmax - Tmin |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------------------------------------------|
|      |        | D9  | Movimentazioni esterne                                          | / | / | 1,2   | 112,7    | 68,0   | 81,7   | 0,0          |                | 60       |                                          |
| ☺    |        | E6  | Montaggio e controllo qualità                                   | / | / | 0,7   | 111,9    | 88,9   | 89,2   | 13,4         | 75,5           | 60       |                                          |
| ☺    |        | F9  | Assistenza alle movimentazioni esterne in prossimità di autogru | / | / | 0,9   | 121,0    | 82,3   | 95,1   | 6,1          | 76,2           | 60       |                                          |
|      |        | F3  | Movimentazioni interne                                          | / | / | 0,5   | 112,8    | 82,1   | 84,6   | 11,2         |                | 60       |                                          |
|      |        | E12 | Attività di officina con indotto molatura                       | / | / | 0,9   | 115,3    | 69,4   | 76,9   | 0,0          |                | 60       |                                          |
|      |        | E13 | Attività di officina con indotto movimentazioni                 | / | / | 1,6   | 93,4     | 59,4   | 63,6   | 0,0          |                | 60       |                                          |
|      |        | D12 | Attività di magazzino                                           | / | / | 1,9   | 99,9     | 59,8   | 62,2   | 0,0          |                | 60       |                                          |
|      |        | D17 | Movimentazione pezzi in uscita dalla verniciatura               | / | / | 0,6   | 99,2     | 76,1   | 78,1   | 0,0          |                | 60       |                                          |

(\*) Valore stimato

Tempo totale di esposizione (min) **480,0**

Tempo di riferimento (To) = **480**

LEX, 8h = **81,6**

Incert. comb. standard u2(LEX,8h)= **0,95**

Incertezza estesa U(LEX,8h)= **1,61**

VALUTAZIONE SU BASE GIORNALIERA

LEX,8h 81,6 ± 1,61 → LEX MAX = **83,3**

Massimo dei Lpicco,C misurati = **121,0**

CLASSE DI RISCHIO MEDIO

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I.-art. 193 comma 1-a-

Si raccomanda dunque l'utilizzo dei D.P.I. ove gli stessi non costituiscano un rischio per la sicurezza del lavoratore e solo per le sorgenti sonore aventi emissione maggiore ad 80 dB(A) e/o 135 dB(C).

Con attenuazione D.P.I.  
 (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 193 comma 2)

LEX,8h = Non previsto  
 Ppeak = Non previsto

## VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota:

Tutti i dispositivi che riportano un giudizio di esposizione "INSUFFICIENTE" o "IPERPROTEZIONE" non sono idonei, il lavoratore dovrà utilizzare altri dispositivi.

Se non sono presenti altri dispositivi idonei tra quelli in dotazione, il Datore di Lavoro dovrà procedere alla sostituzione.

### VERIFICA E GIUDIZIO IDONEITA' DEI D.P.I. CON CALCOLO DEL PNR PER OGNI SORGENTE SONORA CON LAeq > 80 dB(A) SUL LIVELLO D'ESPOSIZIONE

| COD. | Tipologia:        | Marca:                            | Modello:        | SNR     | H    | M    | L     | PNR medio               |
|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| A1   | Cuffie auricolari | 3M PELTOR                         | Optime I H510P3 | 26      | 32   | 23   | 15    |                         |
|      |                   | Coefficiente correttivo $\beta$ = | 0,5             | 13      | 16   | 12   | 8     | <b>10,2</b>             |
|      | STATO             | Medoto HML                        | LEQ             | Leq(A)' | Lact | 80,0 |       | BUONA                   |
|      | IN DOTAZIONE      |                                   | PPeak           | dm      | 2,5  | Lact | 135,0 | VERIFICA NON NECESSARIA |